Hafta 03 · Arduino Temelleri · Ders 5/12

T05 · Dizi ve for

Devre T04'ün aynısı. Koşan ışığı 12 satır yerine 3 satırla yazıyoruz.

1 satır | 3 sütun | 3 direnç | 8 kablo | Bu derste kablo eklenmiyor

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Algoritma). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Üç sütun pinini tek bir dizide topluyoruz: `SUTUN[3] = {13, 4, 5}`. `SUTUN[0]` sol LED'in, `SUTUN[2]` sağ LED'in pini.

`for (int i = 0; i < 3; i++)` aynı işi i = 0, 1, 2 için tekrarlar. T04'teki 12 satırlık loop 4 satıra iner ve LED sayısı 8 olsa bile 4 satır kalır.

Koddaki yeni kavramlar: `dizi [ ]` · `for döngüsü` · `sayma 0'dan başlar`

KELİMENİN HİKÂYESİ **Algoritma** ~1 dk

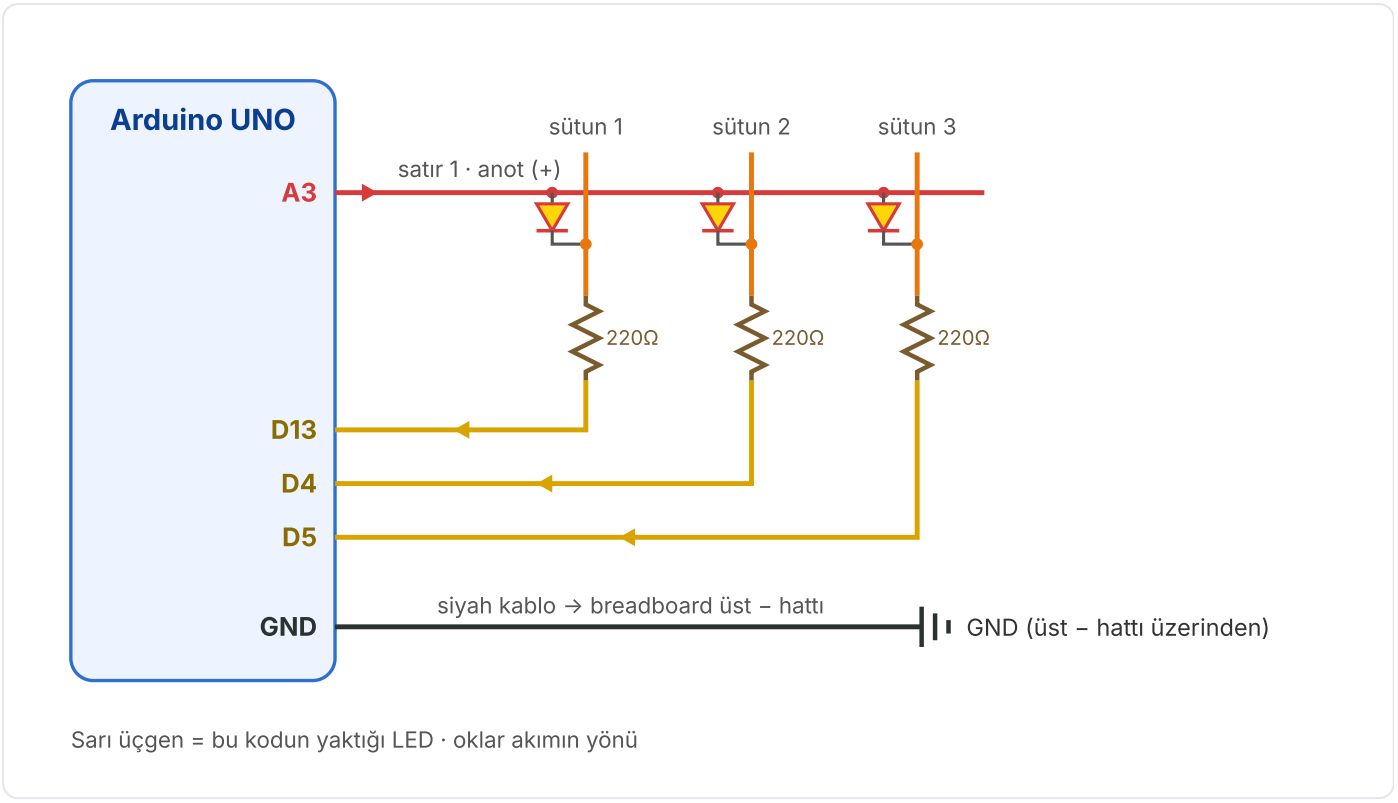
9. yüzyılda Bağdat'ta çalışan Harezmli matematikçi Muhammed bin Musa el-Harezmi, Hint rakamlarıyla hesap yapmayı anlatan bir kitap yazdı. Kitabın Latince çevirisi "Algoritmi de numero Indorum" sözleriyle başlıyordu: "Algoritmi (el-Harezmi) Hint sayıları hakkında dedi ki". Zamanla onun adı "adım adım hesap yolu" anlamına geldi.

Mantık: Algoritma bir işin adımlarının sırasıdır. for döngüsü "bu adımı 3 kez yap" der; aynı algoritmayı daha kısa yazarız.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	—	8	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, –) arasında durur.

4. Bugünün devre bilgisi: Kullanılmayan pin neden LED yakmaz?

Bir pinin iki hali vardır. **OUTPUT** pin bir kaynak gibidir: HIGH iken 5 V, LOW iken 0 V verir ve akım taşır.

INPUT pin ise kapalı bir kapı gibidir: içeriye neredeyse hiç akım almaz (çok büyük bir direnç gibi davranır). Arduino açıldığında bütün pinler INPUT'tur.

Bu yüzden `pinMode(..., OUTPUT)` yazmadığımız pinler, kablo bağlı olsa bile LED'den akım geçirmez. setup'taki for döngüsü üç sütun pinini OUTPUT yapmasaydı hiçbir LED yanmazdı.

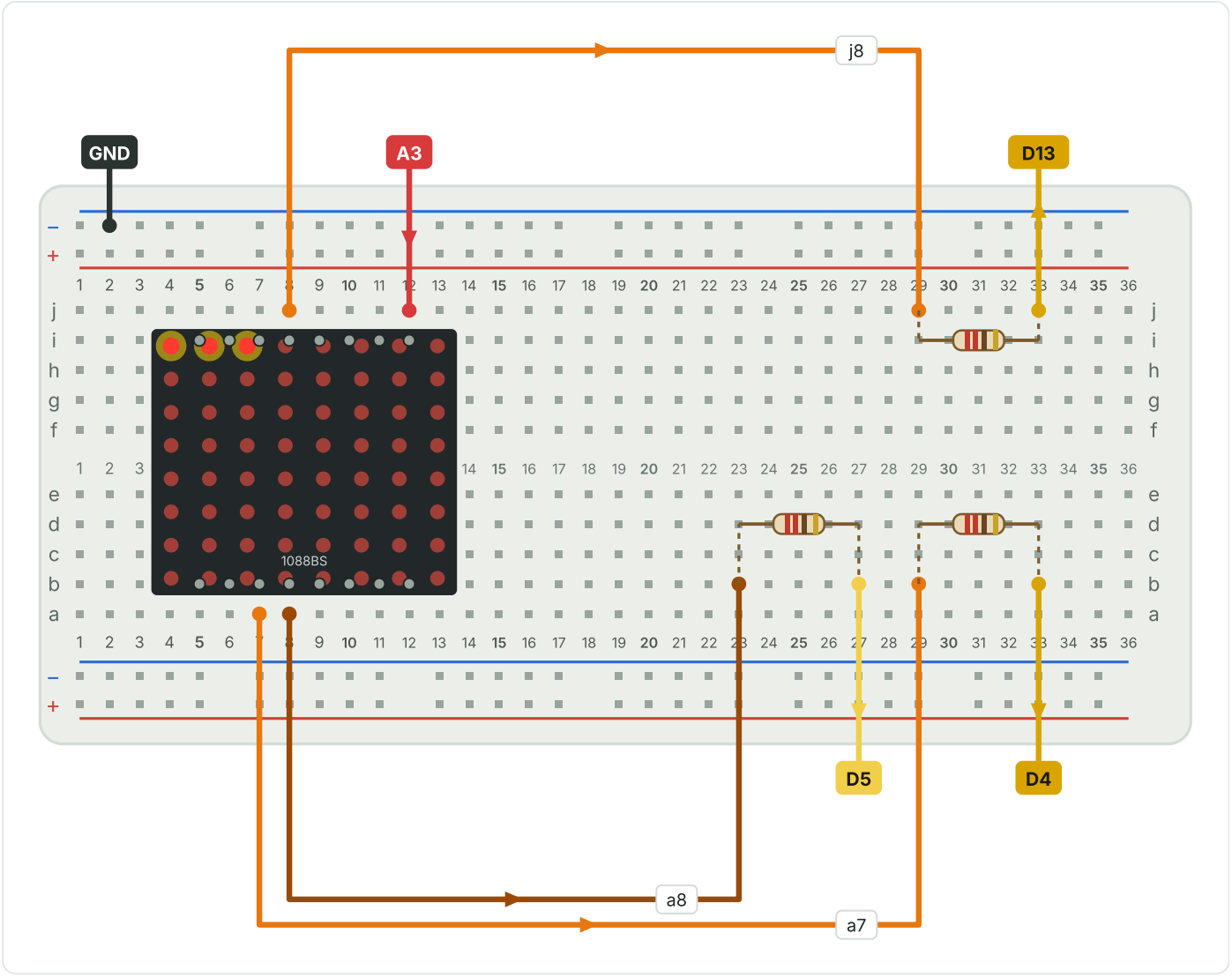
OUTPUT = kaynak (5 V ya da 0 V) · INPUT = kapalı kapı

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Devre neden değişmedi?** İyi bir devre birçok kodu çalıştırabilir. Kodu değiştirerek yeni şeyler öğreniyoruz; ders süresi kablo takmaya gitmiyor.
2. **Dizinin sırası = kabloların sırası:** Dizideki sıra (13, 4, 5) LED'lerin soldan sağa sırasıdır. Görev 2'de sırayı değiştirince ışık başka sırayla koşar; kabloya dokunmadan.

6. Breadboard yerleşimi

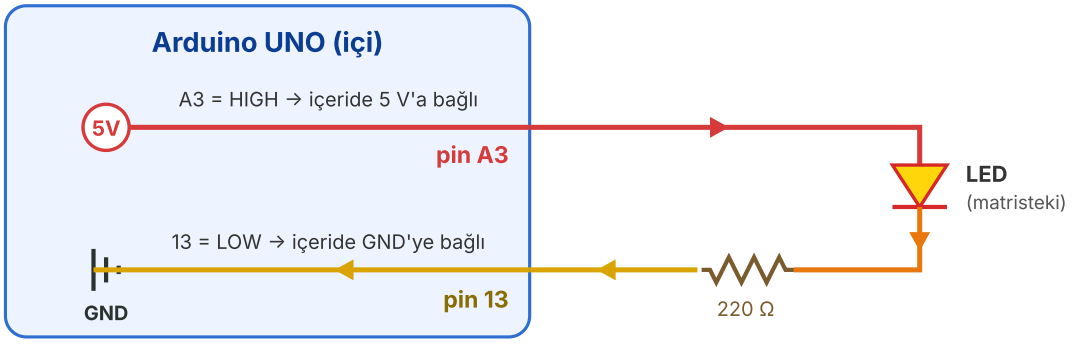
Bu derste devreye dokunmuyoruz. T04 devresi aynen kalıyor. Bütün değişiklik kodda.



satır kablosu (akım girer) matris → direnç direnç → Arduino (akım döner) GND

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Şu an bu hatta bir şey bağlı değil; buton ve buzzer eklendiğinde bu hatta bağlanacak.

LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13, 4 ya da 5). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu
	j33	D13	sarı
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu
	b33	D4	sarı
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu
	b27	D5	sarı
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah

7. Akımın yolu

i = 1 iken (orta LED):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,2): anot → katot → sütun 2 → a7 → turuncu kablo → direnç d29–d33 → sarı kablo (b33) → D4 (LOW, 0 V)

T04 ile aynı: her an tek LED, ~13 mA.

8. Güç vermeden önce kontrol et

☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T05_dizi_ve_for.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: T04 ile birebir aynı: üç LED soldan sağa sırayla yanar. Fark sadece kodun uzunluğunda.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı

Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
Sadece ilk LED yanıyor	for koşulu yanlış (i < 1 gibi)	`i < 3` olmalı
Derleme hatası: "too many initializers"	Dizide 3'ten fazla sayı var	Köşeli parantezdeki sayı ile içerideki sayı adedi aynı olmalı

Arduino Temelleri · Ders 5/12 · Kodun mantığı

T05 · Dizi ve for: kodu birlikte okuyalım

Aynı türden sayıları tek isimde toplamak (dizi) ve işi tekrarlatmak (for).

Adim2_Kod_T05 | 4 yeni komut

Derste: Devre kuruldu ve herkesin kodu çalışıyor mu? Şimdi `Adim2_Kod_T05` dosyasını projeksiyonda aç ve aşağıdaki parçaları sırayla oku. Her parçada önce sınıfa "bu satır ne yapıyor?" diye sor, sonra açıklamaya bak.

⚠ **Önceki sayfalar için düzeltme notu**

- Önceki sayfalarda geçen `T05_dizi_ve_for.ino` dosyasının yeni adı `Adim2_Kod_T05.ino` (klasör: `Adim2_Kod_T05`).

A. Kod parça parça

```
const int SUTUN[3] = {13, 4, 5};
```

Dizi: üç ayrı isim (SUTUN_1, SUTUN_2, SUTUN_3) yerine tek isim, üç kutu.

`[3]` kutu sayısı. Kutulara numarayla ulaşılır: `SUTUN[0]` = 13, `SUTUN[1]` = 4, `SUTUN[2]` = 5.

Sayma 0'dan başlar! 3 kutulu dizinin son kutusu [2]'dir.

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  digitalWrite(SUTUN[i], LOW);
  delay(bekleme);
  digitalWrite(SUTUN[i], HIGH);
}
```

for parantezinde üç parça var:
`int i = 0` başla: i sıfır
`i < 3` devam et: i 3'ten küçük mü?
`i++` her turdan sonra: i'yi 1 artır

Süslü parantezin içi her turda bir kez çalışır; `SUTUN[i]` her turda başka kutuyu gösterir.

for döngüsü adım adım

Tur	i	i < 3 ?	SUTUN[i]	Yanan LED
1	0	evet	13	sol
2	1	evet	4	orta
3	2	evet	5	sağ
–	3	HAYIR	–	döngü biter, loop başa döner

T04'te 9 satırda yaptığımızı burada 3 satır yapıyor. LED sayısı 8 olsa da yine 3 satır, sadece 3 yerine 8 yazarız.

B. Bu derste öğrendiğimiz komutlar

Komut	Ne yapar?
`int ad[N] = {a, b, c};`	N kutulu dizi
`ad[i]`	Dizinin i. kutusu (0'dan başlar)
`for (başla; koşul; adım) { }`	İçindekini koşul doğru olduğu sürece tekrarlar
`i++ / i--`	i'yi 1 artır / 1 azalt

C. Sınıfa sor: anladık mı?

? i < 3 yerine i <= 3 yazarsak?
→ i = 3 turunda SUTUN[3] okunur; böyle bir kutu yok. Arduino bellekteki rastgele bir sayıyı pin sanar.

? T04 ile T05 aynı şeyi mi yapıyor?
→ Evet. Aynı davranış, daha kısa kod.

? setup'taki for ne işe yarıyor?
→ Üç pini tek tek OUTPUT ve HIGH yapıyor.

Sıradaki adım: `Adim3_Gorev_T05` görev sayfası. Cevaplar: `Adim4_Cevap_T05` (en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle).